
Exercici 1: Considereu el mètode d'integració numèrica donat per la formula

$$I(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx \approx S(f) = \alpha f(-1) + \beta f(1) + \gamma f'(-1) + \delta f'(1)$$

1. Determinar els pesos de $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ de l'aproximació $S(f)$ de manera que sigui exacta per a polinomis de grau el més gran possible. Quin és el grau màxim?
2. Comproveu per $f(x) = \frac{1}{3+x}$ i comproveu amb el valor exacte.

Solució. Per a determinar els pesos $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ de l'aproximació $S(f)$, fem servir $f(x)$ que sigui igual a $1, x, x^2, x^3$. Llavors tenim el següent sistema:

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma + \delta = 2 \\ -\alpha + \beta - \gamma + \delta = 0 \\ \alpha + \beta - \gamma - \delta = \frac{2}{3} \\ -\alpha + \beta + \gamma - \delta = 0 \end{cases}$$

Resolent aquest sistema obtenim $\alpha = \beta = 1$ i $\gamma = -\delta = \frac{1}{3}$. Per això com a mínim serà exacte per a polinomis de grau 3. Comprovem per $f(x) = x^4$ si es compleix:

$$\int_{-1}^1 x^4 dx \neq \alpha + \beta - 4\gamma + 4\gamma = 2$$

Com no es compleix, és exacte com a màxim per cúbic.

Per comprovar amb $f(x) = \frac{1}{3+x}$, tenim:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{3+x} dx = \ln(2) = S\left(\frac{1}{3+x}\right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = 0$$

Per tant, no es compleix. □